

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность АС-67

Выполнил
Масюк А. М.,
студент группы АС-67

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___» _____ 2026 г.

Брест 2026

Цель работы: получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 6

Выборка Heart Disease.

Содержит медицинские данные пациентов, такие как возраст, пол, уровень холестерина, и наличие заболевания сердца.

Задачи:

1. Загрузите данные и выведите информацию о них. Проверьте на наличие пропусков.
2. Постройте столбчатую диаграмму, сравнивающую количество здоровых и больных пациентов.
3. Создайте диаграмму рассеяния, показывающую зависимость максимального пульса (thalach) от возраста (age). Раскрасьте точки в зависимости от наличия болезни.
4. Преобразуйте признак sex (0 = женщина, 1 = мужчина) в более читаемый формат с категориями 'female' и 'male', а затем примените к нему One-Hot Encoding.
5. Рассчитайте средний уровень холестерина (chol) для больных и здоровых пациентов.
6. Выполните нормализацию признаков age, trestbps, chol и thalach.

Код программы:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#Загрузка данных
df = pd.read_csv('heart.csv')
#Первые 5 строк
print("Первые 5 строк датасета:")
display(df.head())
#Информация о датасете
print("\nИнформация о датасете:")
df.info()
#Проверка пропусков
print("\nКоличество пропусков:")
print(df.isnull().sum())
```

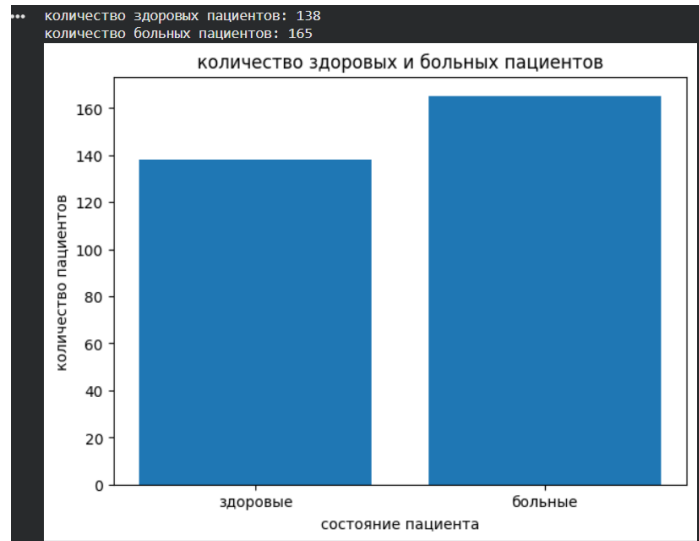
... Первые 5 строк датасета:

	age	sex	cp	trestbps	chol	fbs	restecg	thalach	exang	oldpeak	slope	ca	thal	target
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	1
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	1
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	1
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	2	0	2	1
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	2	0	2	1

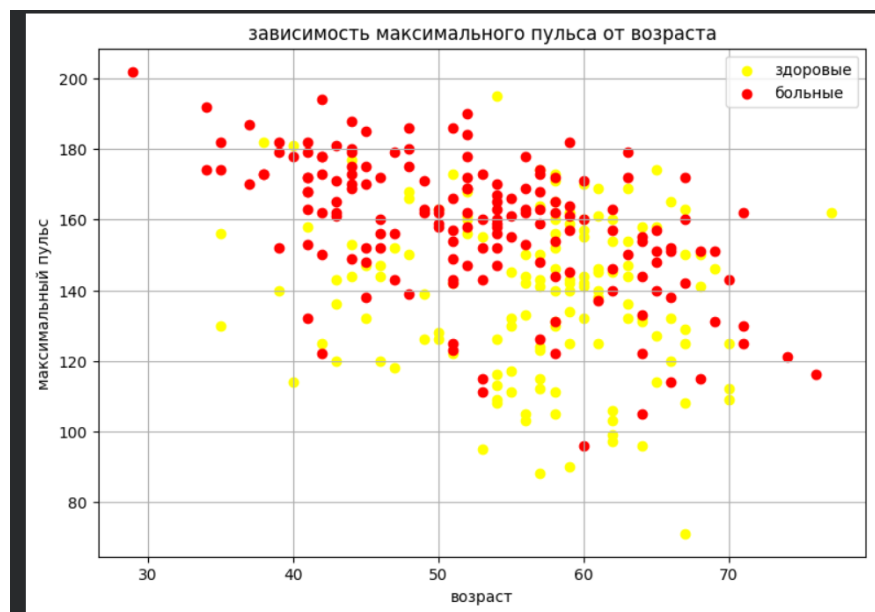
Информация о датасете:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 303 entries, 0 to 302
Data columns (total 14 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   age         303 non-null   int64
1   sex         303 non-null   int64
2   cp          303 non-null   int64
3   trestbps    303 non-null   int64
4   chol        303 non-null   int64
5   fbs         303 non-null   int64
6   restecg     303 non-null   int64
7   thalach     303 non-null   int64
8   exang       303 non-null   int64
9   oldpeak     303 non-null   float64
10  slope       303 non-null   int64
```

```
#Задача 2. Количество здоровых и больных пациентов
healthy = (df['target'] == 0).sum()
sick = (df['target'] == 1).sum()
print("количество здоровых пациентов:", healthy)
print("количество больных пациентов:", sick)
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.bar( ['здоровые', 'больные'], [healthy, sick] )
plt.title('количество здоровых и больных пациентов')
plt.xlabel('состояние пациента')
plt.ylabel('количество пациентов')
plt.show()
```



```
#Задача 3. Зависимость максимального пульса от возраста
plt.figure(figsize=(9, 6))
#Здоровые пациенты
plt.scatter( df[df['target'] == 0]['age'], df[df['target'] == 0]['thalach'],color='yellow', label='здоровые' )
#Больные пациенты
plt.scatter( df[df['target'] == 1]['age'], df[df['target'] == 1]['thalach'],color='red', label='больные' )
plt.title('зависимость максимального пульса от возраста')
plt.xlabel('возраст')
plt.ylabel('максимальный пульс')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



```
#Задача 4. Преобразование признака sex
df['sex_category'] = df['sex'].map({ 0: 'female', 1: 'male' })
print("Преобразованный признак sex:")
display(df[['sex', 'sex_category']].head())

df = pd.get_dummies( df, columns=['sex_category'], prefix='sex' )
print("После One-Hot Encoding:")
display(df[['sex', 'sex_female', 'sex_male']].head())
```

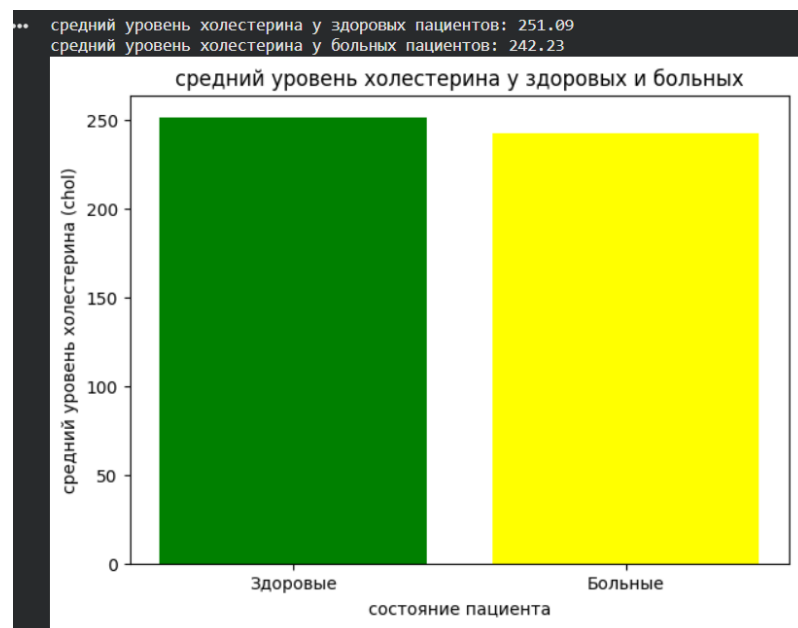
Преобразованный признак sex:

	sex	sex_category
0	1	male
1	1	male
2	0	female
3	1	male
4	0	female

После One-Hot Encoding:

	sex	sex_female	sex_male
0	1	False	True
1	1	False	True
2	0	True	False
3	1	False	True
4	0	True	False

```
#Задача 5. Средний уровень холестерина
healthy_chol = df[df['target'] == 0]['chol'].mean()
sick_chol = df[df['target'] == 1]['chol'].mean()
print("средний уровень холестерина у здоровых пациентов:",
      round(healthy_chol, 2))
print("средний уровень холестерина у больных пациентов:", round(sick_chol,
2))
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.bar(
    ['Здоровые', 'Больные'],
    [healthy_chol, sick_chol],
    color=['green', 'yellow']
)
plt.title('средний уровень холестерина у здоровых и больных')
plt.xlabel('состояние пациента')
plt.ylabel('средний уровень холестерина (chol)')
plt.show()
```



```

#Задача 6. Нормализация признаков
#Нормализация age
df['age_normalized'] = ( (df['age'] - df['age'].min()) / (df['age'].max() -
df['age'].min()) )
#Нормализация trestbps
df['trestbps_normalized'] = ( (df['trestbps'] - df['trestbps'].min()) /
(df['trestbps'].max() - df['trestbps'].min()) )
#Нормализация chol
df['chol_normalized'] = ( (df['chol'] - df['chol'].min()) / (df['chol'].max()
- df['chol'].min()) )
#Нормализация thalach
df['thalach_normalized'] = ( (df['thalach'] - df['thalach'].min()) /
(df['thalach'].max() - df['thalach'].min()) )
print("Нормализация выполнена.")
#Вывод результатов
display( df[ [ 'age', 'age_normalized', 'trestbps', 'trestbps_normalized',
'chol', 'chol_normalized', 'thalach', 'thalach_normalized' ] ].head() )

```

```

... Нормализация выполнена.

```

	age	age_normalized	trestbps	trestbps_normalized	chol	chol_normalized	thalach	thalach_normalized
0	63	0.708333	145	0.481132	233	0.244292	150	0.603053
1	37	0.166667	130	0.339623	250	0.283105	187	0.885496
2	41	0.250000	130	0.339623	204	0.178082	172	0.770992
3	56	0.562500	120	0.245283	236	0.251142	178	0.816794
4	57	0.583333	120	0.245283	354	0.520548	163	0.702290